

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA  
CAMPUS JUTIAPA

Catedrático: Ing. Ruldin Ayala

Programación II

**Reto Android**

Grupo Integrado por:

Mariana Alejandra García Hernández - 0905-24-24315

Jhony Abraham de León Pérez - 0905-24-22282

Jutiapa 5 de septiembre de 2025

**Pareja: Jhony Abraham de León Pérez**

**Mariana Alejandra García Hernández**

### **Prompts utilizados con GitHub Copilot o Google Gemini:**

Se utilizó un prompt tomando como base las indicaciones que usted nos pudo proporcionar el cual se amplió con ayuda de Chatgpt para que el agente de copilot pudiera responder y hacer de una mejor manera.

#### **Prompt utilizado:**

Voy a realizar una aplicación móvil en Android Studio, utilizando el lenguaje Java, que tendrá como propósito principal ayudar al usuario a decidir qué comer en el día de una manera práctica y visualmente atractiva.

Descripción de la App:

La aplicación se llamará “¿Qué Comer Hoy?”. El usuario podrá presionar un botón principal en la pantalla y, de manera automática, la aplicación realizará una petición a la API gratuita TheMealDB.

- La API devolverá datos en formato JSON, los cuales serán interpretados y estructurados dentro de la aplicación para presentarse como una receta organizada y fácil de leer.
- La receta incluirá:
  - Nombre del platillo
  - Imagen del platillo (cargada mediante Glide o Picasso)
  - Lista de ingredientes con sus respectivas cantidades
  - Instrucciones detalladas de preparación
  - Categoría (ejemplo: postre, plato fuerte, entrada, bebida)
  - País de origen del platillo

Funcionalidades principales:

1. Botón principal de recomendación: al tocarlo, el sistema consumirá el endpoint de la API de TheMealDB que genera una receta aleatoria.
2. Visualización atractiva: los resultados se mostrarán en una tarjeta o pantalla dedicada, incluyendo la imagen del platillo, el título y los pasos de preparación con un diseño ordenado.

3. Generación personalizada: además de la receta aleatoria, la aplicación tendrá un sistema de prompts internos que permitan ofrecer recomendaciones personalizadas (ejemplo: sugerir recetas según el tiempo de preparación, categoría, tipo de comida o preferencia del usuario).
4. Navegación básica: incluir pantallas mínimas necesarias:
  - Pantalla inicial con el botón principal
  - Pantalla de resultados (receta recomendada)
  - Opcional: historial de recetas vistas

#### Objetivos de aprendizaje del proyecto:

- Consumo de APIs REST en Android: conexión a un servicio web externo que devuelve datos en formato JSON.
- Manejo de imágenes en Android: mostrar imágenes obtenidas desde la API usando librerías como Glide o Picasso.
- Prompts para personalización: implementar pequeños filtros o preguntas previas al usuario para enriquecer la experiencia (ejemplo: "¿Prefieres algo dulce o salado?" antes de generar la receta).
- Buenas prácticas en parsing de JSON: estructurar la información cruda de la API en un formato más claro, presentando la receta en un lenguaje natural.
- Diseño de interfaz en Android Studio: construir pantallas visualmente atractivas, intuitivas y centradas en la experiencia de usuario (UI/UX).

#### Requisitos técnicos mínimos:

- Android Studio (última versión estable).
- Lenguaje de programación: Java.
- Librerías:
  - Glide o Picasso para manejo de imágenes.
  - Volley o Retrofit para consumo de APIs.
- API: TheMealDB (endpoint de receta aleatoria: <https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/random.php>).
- Manejo de permisos de internet en el archivo AndroidManifest.xml.

- **Resultados obtenidos de cada prompt (código generado, errores, mejoras,**

**etc.):** Solo se utilizó el prompt que se proporcionó anteriormente, no hubieron problemas en el desarrollo solo algunos aspecto que debían mejorar ya que al inicio había fallado la conexión con la API de ahí en adelante ya solo hubieron sugerencias ya que el programa no tenía un botón de regresar a la pantalla principal y no había ningún texto que identificará a que se basaba la aplicación.

- **Problemas encontrados y cómo se resolvieron con IA.**

La conexión con la API no era posible debido a errores de llamado que se encontraban en el código los pudimos solucionar en conjunto con Copilot.

- **Reflexión final sobre la experiencia de usar herramientas de IA en el desarrollo móvil.**

Es muy bueno pero debo mejorar ya que aun se me dificulta pensar al momento de escribir los prompts, pero todo debe ser prueba y error y tolerancia al fallo.

Se adjunta imágenes de la aplicación funcionando:

6:21



¿Qué comer hoy?

6:25



¡Bienvenidos! Toca el botón para ver la receta del día de hoy.

¿Qué comer hoy?



## Lamb and Lemon Souvlaki

Lamb

Greek

### Ingredientes:

- Garlic (2 cloves)
- Sea Salt (2 tsp)
- Olive Oil (4 tbs)
- Lemon (Zest and juice of 1)
- Dill (1 tbs)
- Lamb Leg (750g)
- Pita Bread (To serve)

### Instrucciones:

Pound the garlic with sea salt in a pestle and mortar (or use a small food processor), until the garlic forms a paste. Whisk together the oil, lemon juice, zest, dill and garlic. Mix in the lamb and combine well. Cover and marinate for at least 2 hrs or overnight in the fridge. If you're going to use bamboo skewers, soak them in cold water.

If you've prepared the lamb the previous day, take it out of the fridge 30 mins before cooking. Thread the meat onto the soaked or metal skewers. Heat the grill to high or have a hot griddle pan or barbecue ready. Cook the skewers for 2-3 mins on each side, basting with the remaining marinade. Heat the pitta or flatbreads briefly, then stuff with the souvlaki. Add Greek salad (see 'Goes well with', right) and Tzatziki (below), if you like.



## Spotted Dick

Dessert

British

### Ingredientes:

- Self-raising Flour (250g)
- Salt (pinch)
- Suet (125g)
- Currants (175g)
- Caster Sugar (80g)
- Lemon (Zest of 1)
- Orange (Zest of 1)
- Milk (150ml)
- Custard (to serve)

### Instrucciones:

Put the flour and salt in a bowl. Add the suet, currants, sugar, lemon and orange zest.

Pour in 150ml milk and mix to a firm but moist dough, adding the extra milk if necessary.

Shape into a fat roll about 20cm long. Place on a large rectangle of baking parchment. Wrap loosely to allow for the pudding to rise and tie the ends with string like a Christmas cracker.

Place a steamer over a large pan of boiling water, add the pudding to the steamer, cover and steam for 1 1/2 hours. Top up the pan with water from time to time.

Remove from the steamer and allow to cool slightly before unwrapping. Serve sliced with custard.

Volver